

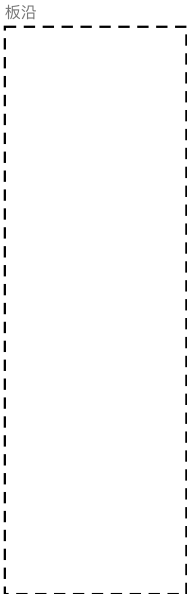
Day 33 五路循线测试纸（A4 横放 297 × 210 mm · 定位版：模块不动，转纸走一圈）

对齐：每条虚线框就是五块板子的外沿（75mm）。把板边贴到框两端，五颗管子自己落在框里那 5 条刻度上——灯朝下，不用去找它。

打印：A4 / 缩放 100% / 边距"无" / 关掉"适应页面"。一缩放，15mm 的间距就不是 15mm 了，整张表的答案全作废。

走位顺序：上排 3 站（左到右）→ 顺时针 90° → ① 白底 → ② 黑块 → 顺时针 90° → 下排 3 站（左到右）→ 顺时针 90° → 第 9 站。纸一直朝同一个方向转，每步 90°，四步正好一圈回到上排；阵列离纸面始终 3cm，转纸时别碰模块。

① 白底标定区



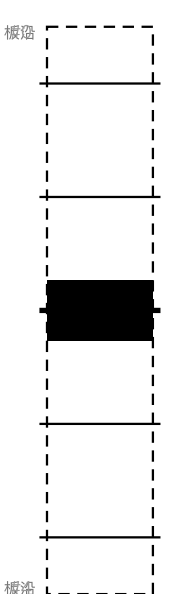
顺短边的 75mm 竖条：转纸 90° 变横条，正对整排五颗。
① 贴纸边；② 往里 30mm，只按一次，没关系。

② 全宽黑块



七个站位沿纸边走一圈：两条长边各 3 站，右短边第 9 站，左短边并排放 ① ②。
虚线框 = 五块板子的外沿，75mm。板边贴框边，管子就落在框里那 5 条刻度上。
框里刻度从左到右 = #0 #1 #2 #3 #4，#2 是中点（粗那条），相邻两条差 15mm。
管心距离成 15.25mm 没关系：末端只差半毫米，答案照样对。框要是塞不进板子，就是缝留大了。
上排 3 站偏左（-45 → -15），下排 3 站偏右（+15 → +45），第 9 站 0 正中。
一条长边只放得下 3 个 75mm 的框：挨太近，黑条会伸进隔壁的阵列框。
±45 两站偏移超过阵列半宽，黑条整根跑出框外，它就是丢线判定的尺度。
读数：一格 = 500。上排负、下排正、0 站 ≈ 0，左右对称为过。
不对称 = 五路高度不一致，或某路接线松。中间出平台 = 某两颗间距不同。
黑条同时压住两颗以上时，pos 会停在半个台阶上，那是间距不准。
七站答案全印在各自框旁，不用对表。
彩灯：绿 = 居中 / 白 = 丢线 / 红 = 偏左 / 蓝 = 偏右。
±250 两个半格点纸上没印：要测就把纸沿阵列方向平移 7.5mm（半个间距）。
第 9 站贴在右短边（离边 7mm）：转纸 90° 就是一行横站，刻度从上到下 = #0 → #4。
① ② 是顺短边的 75mm 竖条：转纸 90°，竖条变横条正对整排五颗，模块一步不用动。
按 c 之前先确认五颗下方是 ① 区那片白，不是桌面、不是垫子。
每换两三个站位回 ① 区按 w 核对白底表：白底 3 分钟漂 250 个码，漂了重按 c。
重新上电、换纸、改高度，也都要重按 c。激光打印的黑够黑，喷墨的黑发灰，② 区 raw 可能到不了 4095。

第 9 站（0 正中）



pos 0 · 绿灯
刻度从上到下 = #0 → #4

